

MA2047 Algebra och diskret matematik

Något om absolutbelopp

Mikael Hindgren



HÖGSKOLAN
I HALMSTAD

28 september 2026

Absolutbelopp

Definition

Definition 1 (Absolutbelopp)

Absolutbeloppet $|x|$ av det reella talet x definieras genom

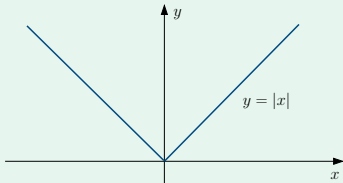
$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}$$

Exempel 1

$$|5| = 5, \quad |-4| = -(-4) = 4, \quad |0| = 0$$

Exempel 2

Grafen till funktionen $f(x) = |x|$:



Absolutbelopp

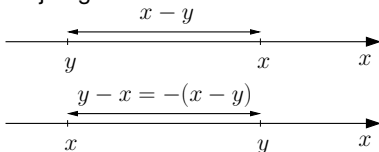
Geometrisk tolkning

Enligt definitionen har vi

$$|x - y| = \begin{cases} x - y, & x \geq y \\ -(x - y), & x < y \end{cases}$$

Avståndet mellan två punkter x och y på tallinjen ges av

$$\begin{cases} x - y \text{ om } x > y \\ y - x = -(x - y) \text{ om } y > x \end{cases}$$



$\therefore |x - y| = \text{avståndet mellan } x \text{ och } y.$

Exempel 3

Lös ekvationen $|x - 1| = 4$.

Lösning:

Vi söker de tal x vars avstånd till talet 1 är lika med 4:

$\Rightarrow x = 5$ eller $x = -3$.

Absolutbelopp

Geometrisk tolkning

Exempel 4

Lös ekvationen $|2x + 1| = 5$.

Lösning:

$$|2x + 1| = |2x - (-1)|$$

$\Rightarrow$ avståndet mellan talet $2x$ och talet -1 ska vara 5

$$\Rightarrow 2x = 4 \text{ eller } 2x = -6$$

$$\therefore x = 2 \text{ eller } x = -3$$

Alternativ algebraisk lösning med kvadrering:

$$|2x + 1| = 5 \quad \Leftrightarrow \quad |2x + 1|^2 = (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1 = 25$$

OBS!

$$\Leftrightarrow 4(x^2 + x - 6) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 2 \text{ eller } x = -3.$$

Absolutbelopp

Räkneregler

Följande räkneregler gäller för absolutbelopp:

Sats 1

För alla reella tal x och y gäller

① $|-x| = |x|$

② $|x - y| = |y - x|$

③ $|xy| = |x| \cdot |y|$

④ $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}, y \neq 0.$

Absolutbelopp

Olikheter

Exempel 5

Vi har $|x| < 4 \Leftrightarrow -4 < x < 4$.

Allmänt: $|x + a| < b \Leftrightarrow -b < x + a < b$

Exempel 6

Lös olikheten $|x - 2| < 3$

Lösning:

Vi söker de x för vilka avståndet till talet 2 är mindre än 3:

$$\therefore -1 < x < 5.$$

Alternativ algebraisk lösning:

$$|x - 2| < 3 \Leftrightarrow -3 < x - 2 < 3 \Leftrightarrow -1 < x < 5$$

Absolutbelopp

Olikheter

Exempel 7

Lös olikheten $|2x + 2| < 4$.

Lösning:

$$-4 < 2x + 2 < 4 \Leftrightarrow -6 < 2x < 2 \Leftrightarrow -3 < x < 1$$

Exempel 8

För vilka x gäller olikheten $|x - 1| > |2x + 1|$?

Lösning:

Kvadrering:

$$\begin{aligned}
 |x - 1| &> |2x + 1| \Leftrightarrow |x - 1|^2 > |2x + 1|^2 \\
 \Leftrightarrow (x - 1)^2 &= x^2 - 2x + 1 > (2x + 1)^2 = 4x^2 + 4x + 1 \\
 \Leftrightarrow 0 &> 3x^2 + 6x = 3x(x + 2) \\
 \Leftrightarrow -2 &< x < 0
 \end{aligned}$$

Absolutbelopp

Olikheter

Exempel 9

Bestäm de reella tal x för vilka $3x + |2x + 1| > 6$.

Lösning:

Följande metod fungerar på alla ekvationer och olikheter med absolutbelopp:

$$|2x + 1| = \begin{cases} 2x + 1, & x \geq -\frac{1}{2} \\ -(2x + 1), & x < -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Vi delar in de reella i talen i två intervall och löser olikheten i varje intervall:

$x < -\frac{1}{2}$	$x \geq -\frac{1}{2}$
$3x + 2x + 1 > 6$ $\Leftrightarrow 3x - (2x + 1) > 6$ $\Leftrightarrow x > 7$	$3x + 2x + 1 > 6$ $\Leftrightarrow 3x + (2x + 1) > 6$ $\Leftrightarrow 5x > 5 \Leftrightarrow x > 1$

Eftersom $x > 7$ ligger utanför aktuellt intervall kan vi bortse från den och $x > 1$ är därför enda lösningen.